

Esercizio n°1 (8 punti)

Scrivere la tabella di verità e disegnare il circuito del sommatore "half adder": dati in ingresso due bit, in uscita deve fornire la corrispondente somma e riporto.

A	B	S	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Esercizio n°2 (6 punti)

E' data una gerarchia memoria cache-primaria con le seguenti caratteristiche: blocchi da 8 B, memoria cache da 32 B. Il singolo byte è indirizzabile. Se la memoria è composta da 64 KB, spiegare, precisando bene il significato e la funzione dei diversi campi, come vengono interpretati gli indirizzi logici per recuperare l'informazione contenuta nella cache nel caso di metodo di indirizzamento diretto, completamente associativo, ed associativo a due vie.

● Metodo Diretto

MP = Memoria Primaria 64 KB = $2^6 \cdot 2^3 = 16 \text{ bit}$
MC = Memoria Cache 32 B = $2^5 = 5 \text{ bit}$
DimB = Dimensione Blocchi 8 B = $2^3 = 3 \text{ B}$

TAG	11 bit	CACHE INDEX	2 bit	OFFSET	3 bit
-----	--------	-------------	-------	--------	-------

$TAG = BF - C.I.$
 $16 - 5 = 11 \text{ bit}$

$C.I. = \frac{MC}{DimB}$
 $\downarrow$
 $\frac{2^5}{2^3} = 2^2$

● Metodo Completamente Associativo

MP = Memoria Primaria 64 KB = $2^6 \cdot 2^3 = 16 \text{ bit}$
MC = Memoria Cache 32 B = $2^5 = 5 \text{ bit}$
DimB = Dimensione Blocchi 8 B = $2^3 = 3 \text{ B}$

TAG	13 bit	OFFSET	3 bit
-----	--------	--------	-------

● Metodo Associativo A 2 Vie

MP = Memoria Primaria 64 KB = $2^6 \cdot 2^3 = 16 \text{ bit}$
MC = Memoria Cache 32 B = $2^5 = 5 \text{ bit}$
DimB = Dimensione Blocchi 8 B = $2^3 = 3 \text{ B}$

TAG	12 bit	SET INDEX	1 bit	OFFSET	3 bit
-----	--------	-----------	-------	--------	-------

$16 - 3 - 1 = 12$

$S.I. = \frac{MC}{DimB \cdot 2 \cdot Vie}$
 $\downarrow$
 $\frac{2^5}{2^3 \cdot 2} = 2^1$

Esercizio n°3 (7 punti)

Spiegare le seguenti istruzioni Assembly MIPS ed il loro effetto sui registri e sull'area di memoria rappresentati a fianco:

Indirizzo registro	Contenuto	Indirizzo memoria	Contenuto
\$4		A	10
\$5		A+4	-2
\$6		A+8	5
\$10		A+12	5
		A+16	-7
		A+20	

addi \$10, \$0, 20 $\$10 \leftarrow 20$
move \$5, \$0 $\$5 \leftarrow 0$
move \$6, \$0 $\$6 \leftarrow 0$
C: lw \$A, A(\$5) $\$A \leftarrow A + 0$
addi \$6, \$6, \$4 $\$6 \leftarrow \$6 + \$4$
addi \$5, \$5, 4 $\$5 \leftarrow \$5 + 4$
bne \$5, \$10, C
sw \$6, A(\$5) $\$6 \leftarrow A + \$5 = A + 20$

Esercizio n°4 (6 punti)

Scrivere una funzione Assembly MIPS che, dato l'indirizzo iniziale di un vettore di interi memorizzato in \$4 e la sua dimensione in \$5, estragga il massimo valore presente nel vettore

estrai_maximo:

```
addi $29, $29, -12 # salvataggio del contesto
sw $8, 0($29)
sw $9, 4($29)
sw $10, 8($29)
addi $8, $0, 1 # i = 1
lw $7, 0($4) # max = v[0]
for:
beq $8, $5, exit # if i == N -> esci
mulu $9, $8, 4 # i * 4
addi $9, $9, $4 # $9 = &v[i]
lw $9, 0($9) # $9 = v[i]
addi $8, $8, 1 # i++
slt $10, $7, $9 # $10 = 1 if v[i] > max
beq $10, $0, for # if v[i] <= max -> for
move $7, $9 # max = v[i]
j for
exit:
lw $8, 0($29)
lw $9, 4($29)
lw $10, 8($29)
addi $29, $29, 12 # ripristino del contesto
jr $31 # ritorno al chiamante
```

ESERCIZIO n°5 (3 PUNTI)

Data la stringa 100010001010 codificata con il codice di Hamming, rilevare e correggere un eventuale errore presente in essa. Si consideri il bit meno significativo a destra.

BIT POSITION	Parity NOTES				
	C ₄	C ₃	C ₂	C ₁	C ₀
1	0	0	0	1	C ₀ = 0
2	0	0	1	0	C ₁ = 1
3	0	0	1	1	B ₀ = 0
4	0	1	0	0	C ₂ = 1
5	0	1	0	1	B ₁ = 0
6	0	1	1	0	B ₂ = 0
7	0	1	1	1	B ₃ = 0
8	1	0	0	0	C ₃ = 1
9	1	0	0	1	B ₄ = 0
10	1	0	1	0	B ₅ = 0
11	1	0	1	1	B ₆ = 0
12	1	1	0	0	B ₇ = 1

C ₀		B ₀		C ₂		B ₁		B ₂		C ₃		B ₄		B ₅		B ₆		B ₇	
0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
$C_0' = \text{xor}(b_0, b_1, b_3, b_4, b_6) = 0$																			
$C_1' = \text{xor}(b_0, b_1, b_3, b_5, b_6) = 0$																			
$C_2' = \text{xor}(b_1, b_2, b_3, b_7) = 1$																			
$C_3' = \text{xor}(b_4, b_5, b_6, b_7) = 1$																			
$C_0 = \text{xor}(0, 0) = 0$																			
$C_1 = \text{xor}(0, 1) = 1$																			
$C_2 = \text{xor}(1, 1) = 0$																			
$C_3 = \text{xor}(1, 1) = 0$																			

$2^0 \geq N + K + 1 \quad N = 8$

$2^1 \geq 8 + 1 + 1$

$2^2 \geq 8 + 2 + 1$

$2^3 \geq 8 + 3 + 1$

$2^4 \geq 8 + 4 + 1$